

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: Manganese (II) phosphate  
Cat No. : 18218

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 2 (H319)  
Kategorija 2 (H373)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Manganese (II) phosphate

Datum revizije 27-vlj-2024

## Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 3 (H412)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

### Iskazi opasnosti

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

### Iskazi opreza

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože

P280 - Nositi zaštitu za oči/ zaštitu za lice

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika

P314 - U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.2. Smjese

| Komponenta                                | CAS br     | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                           |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hureaulite                                | 14654-09-2 |                   | 70                | STOT RE 2 (H373)                                                    |
| Phosphoric acid, manganese(2+) salt (2:1) | 18718-07-5 | EEC No. 242-520-2 | 30                | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Manganese (II) phosphate

Datum revizije 27-vlj-2024

|                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                   |
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                 |
| <b>Gutanje</b>                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                                              |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                          |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

## 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv. May cause methemoglobinemia

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Apsorpcija ovog proizvoda u tijelu može dovesti do stvaranja metemoglobina koji, u dovoljnoj koncentraciji, uzrokuje cijanozu.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol.

#### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

#### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Manganovi oksidi, Fosforovi oksidi.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati stvaranje prašine.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Manganese (II) phosphate

Datum revizije 27-vlj-2024

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Komponenta                                | Europska unija                   | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                                           | Francuska | Belgija | Španjolska                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphoric acid, manganese(2+) salt (2:1) | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |           |         | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta                                | Italija | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugal                                                                  | Nizozemska | Finska                                 |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Phosphoric acid, manganese(2+) salt (2:1) |         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponenta       | Austrija                        | Danska | Švicarska                    | Poljska | Norveška                           |
|------------------|---------------------------------|--------|------------------------------|---------|------------------------------------|
| Phosphoric acid, | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 |         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Manganese (II) phosphate

Datum revizije 27-vlj-2024

|                             |                                                           |  |         |  |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--|---------|--|----------------------------------------|
| manganese(2+) salt<br>(2:1) | 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | Stunden |  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--|---------|--|----------------------------------------|

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                                                         | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Phosphoric acid,<br>manganese(2+) salt (2:1)<br>18718-07-5 ( 30 ) |                                       |                                        |                                         | DNEL = 0.2mg/m <sup>3</sup>              |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                                                         | Svježa voda     | Slatkovodnih<br>sedimenata | Voda prekidima   | Mikroorganizmi u<br>obrađi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Phosphoric acid,<br>manganese(2+) salt (2:1)<br>18718-07-5 ( 30 ) | PNEC = 0.99mg/L |                            | PNEC = 0.099mg/L |                                         | PNEC = 4.31mg/kg<br>soil dw |

| Component                                                         | Morska voda      | Morske vode<br>sedimenta | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Phosphoric acid,<br>manganese(2+) salt (2:1)<br>18718-07-5 ( 30 ) | PNEC = 0.198mg/L |                          |                          |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice        | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Nitril guma | Vidi preporuke<br>proizvođača |                   | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Manganese (II) phosphate

Datum revizije 27-vlj-2024

|                |   |
|----------------|---|
| Neopren<br>PVC | - |
|----------------|---|

## Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

## Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

## Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Krutina Kristaličan

#### Izgled

Svijetlo crveno

#### Miris

Bez mirisa

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

Nema dostupnih podataka

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Zapaljivost (Tekućina)

Nije primjenljivo

Krutina

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

Nikakve informacije nisu dostupne

**Metoda -** Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

Nema dostupnih podataka

#### Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

#### pH

Nije primjenljivo

#### Viskoznost

Nije primjenljivo

Krutina

#### Topljivost u vodi

Netopiv u vodi

#### Topljivost u drugim otapalima

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)

#### Tlak pare

Nema dostupnih podataka

#### Gustoća / Specifična gravitacija

Nema dostupnih podataka

#### Gustina rasutog tereta

Nema dostupnih podataka

#### Gustoća pare

Nije primjenljivo

Krutina

#### Svojstva čestice

Nema dostupnih podataka

### 9.2. Ostale informacije

#### Brzina isparavanja

Nije primjenljivo - Krutina

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Manganese (II) phosphate

Datum revizije 27-vlj-2024

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija  
Opasne reakcije

Nikakve informacije nisu dostupne.  
Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Ni jedan nije poznat.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Manganovi oksidi. Fosforovi oksidi.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Nema dostupnih podataka

Dermalno

Nema dostupnih podataka

Udisanje

Nema dostupnih podataka

#### Toksikološki podaci za komponente

##### (b) kože korozije / iritacija;

Nema dostupnih podataka

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 2

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

##### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

##### (f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

##### (g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

##### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Nema dostupnih podataka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Manganese (II) phosphate

Datum revizije 27-vlj-2024

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| (i) STOT-opetovana izloženost;          | Kategorija 2                       |
| Ciljani organi                          | Nikakve informacije nisu dostupne. |
| (j) težnja opasnosti;                   | Nije primjenljivo<br>Krutina       |
| Simptomi / učinci,<br>akutni i odgođeni | May cause methemoglobinemia.       |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

|                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Postojanost i razgradivost

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postojanost                                   | Proizvod sadrži teške metale. Ispuštanje u okoliš mora biti izbjegnuto. Specijalna prethodna obrada je potrebna                                   |
| Razgradivost                                  | Netopiv u vodi, može potrajati.                                                                                                                   |
| Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih | Nije od važnosti za anorganske tvari.<br>Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda. |

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal može imati određeni potencijal bioakumulacije; Product has a high potential to bioconcentrate |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.4. Pokretljivost u tlu

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prosipanje vjerojatno probiti tlo Vjerojatno nije pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

|                                      |
|--------------------------------------|
| Nema dostupnih podataka za procjenu. |
|--------------------------------------|

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače |
|----------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Ostali štetni učinci

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Postojanih organskih onečišćujućih tvari | Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potencijal razgradnje ozona | Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Manganese (II) phosphate

Datum revizije 27-vlj-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda | Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.                                                                       |
| Zagađena ambalaža                          | Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.                                                                                                                                         |
| Europski katalog otpada                    | Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.                                                                                                              |
| Ostale informacije                         | Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne ispirati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš. |

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO Nije regulirano

14.1. UN broj  
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu  
14.4. Skupina pakiranja

ADR Nije regulirano

14.1. UN broj  
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu  
14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano

14.1. UN broj  
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu  
14.4. Skupina pakiranja

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Manganese (II) phosphate

Datum revizije 27-vlj-2024

X = naveden, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australija (AICS), Koreja (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filipini (PICCS), Japan (ISHL), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                                | CAS br     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hureaulite                                | 14654-09-2 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |
| Phosphoric acid, manganese(2+) salt (2:1) | 18718-07-5 | 242-520-2 | -      | -   | X     | X    | KE-23004 | X    | X    |

| Komponenta                                | CAS br     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hureaulite                                | 14654-09-2 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |
| Phosphoric acid, manganese(2+) salt (2:1) | 18718-07-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | -     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta                                | CAS br     | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hureaulite                                | 14654-09-2 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |
| Phosphoric acid, manganese(2+) salt (2:1) | 18718-07-5 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                                | CAS br     | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hureaulite                                | 14654-09-2 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Phosphoric acid, manganese(2+) salt (2:1) | 18718-07-5 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 2 (samo razvrstavanje)

| Komponenta                                | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Hureaulite                                | WGK1                               |                          |
| Phosphoric acid, manganese(2+) salt (2:1) | WGK2                               |                          |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Manganese (II) phosphate

Datum revizije 27-vlj-2024

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:**

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Pripremio/la

Datum revizije

Revision Summary

Health, Safety and Environmental Department

27-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Manganese (II) phosphate

Datum revizije 27-vlj-2024

---

uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**